Capítol 8. Física quàntica (34 exercicis)

Ex. 268 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P7) Volem construir un sensor de radiació ultraviolada que sigui sensible a radiacions de longitud d'ona de 300 nm. Decidim utilitzar l'efecte fotoelèctric com a principi del sensor. Així doncs, utilitzarem una cèl·lula fotoelèctrica que emeti electrons. Per al bon funcionament d'aquesta cèl·lula, cal que l'energia mínima dels electrons emesos sigui d'1 eV.

a) Calculeu la longitud d'ona llindar del material que hauríem d'utilitzar per a construir la cèl·lula.

[1,25 punts]

b) Empleneu la taula de sota amb els valors de la longitud d'ona llindar dels tres materials donant el resultat en nanòmetres. Si podem triar un dels tres materials mostrats a la taula de sota per a construir la cèl·lula, quin triaríeu? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Element	*Símbol*	*Funció de treball (J)*	*Longitud d'ona llindar (nm)*
tungstè	W	$8{,}36 \times 10^{-19}$	
magnesi	Mg	$5{,}86 \times 10^{-19}$	
potassi	K	$3{,}67 \times 10^{-19}$	

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 271 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

OPCIÓ B

En un experiment d'efecte fotoelèctric, fem incidir una llum monocromàtica sobre el càtode d'una cèl·lula fotoelèctrica. Quan s'il·lumina el càtode amb llum blava de longitud d'ona 460 nm, s'observa un corrent fotoelèctric. Aplicant una diferència de potencial de com a mínim 0,50 V entre càtode i ànode, el corrent desapareix completament.

4.1. Calculeu l'energia mínima necessària per a arrencar un electró del càtode (funció de treball) i la velocitat màxima amb què surten els electrons emesos quan no s'aplica cap diferència de potencial.
[1,25 punts]

4.2. Determineu quina diferència de potencial caldria aplicar per a anul·lar el corrent fotoelèctric si primer el càtode s'il·lumina amb llum verda de longitud d'ona 520 nm, i després amb llum vermella de longitud d'ona 650 nm. Justifiqueu els resultats obtinguts.
[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 275 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Relativitat especial

OPCIÓ B

En un experiment d'efecte fotoelèctric, fem incidir una llum monocromàtica sobre diferents superfícies metàl·liques. Els valors de les funcions de treball dels metalls utilitzats es recullen a la taula següent.

Metall	cesi (Cs)	sodi (Na)	potassi (K)	calci (Ca)	alumini (Al)
Treball d'extracció (eV)	2,14	2,75	2,30	2,87	4,28

***a*)** La llum utilitzada té una longitud d'ona $\lambda = 514\,\text{nm}$. Justifiqueu en quins metalls de la taula anterior es produirà l'efecte fotoelèctric. Expliqueu què és el potencial de frenada i com es relaciona amb l'energia cinètica dels electrons. Calculeu el potencial de frenada per a cadascun dels metalls en què hi ha efecte fotoelèctric.
[1,25 punts]

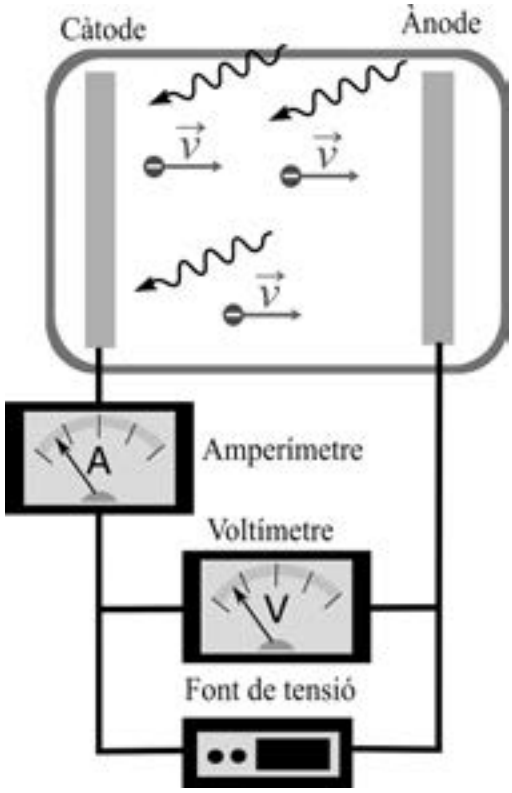
***b*)** Fem l'experiment de l'efecte fotoelèctric amb una superfície de cesi i una llum de longitud d'ona $\lambda = 300\,\text{nm}$. Calculeu quina serà la velocitat màxima dels electrons emesos. Calculeu també quina seria la massa relativista d'aquests electrons. A partir d'aquests resultats, justifiqueu si cal tenir en compte el comportament relativista en aquest cas.
[1,25 punts]

DADES: Càrrega de l'electró: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{C}$.
Massa de l'electró: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$.
$1\,\text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$.
Massa relativista: $m_{r,e} = \dfrac{m_e}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$.

Ex. 282 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7) El 1921 Albert Einstein (1897-1955) va guanyar el Premi Nobel de Física pel seu treball sobre l'explicació de l'efecte fotoelèctric. Amb el mètode del potencial invers es pot trobar l'energia cinètica màxima dels electrons que són emesos quan s'il·lumina una cel·la fotoelèctrica amb llum monocromàtica. Aquest mètode consisteix a aplicar un potencial entre l'ànode i el càtode per a frenar aquests electrons i impedir que arribin a l'ànode de la cèl·lula fotoelèctrica.



a) D'acord amb l'esquema de la dreta, a quina placa s'aplica el potencial alt, a l'ànode o al càtode? Quina relació hi ha entre el potencial mínim que cal aplicar per a aturar el corrent (potencial de frenada) i la freqüència dels fotons? Justifiqueu les respostes. En un experiment amb el mètode del potencial invers es van obtenir els resultats indicats a la taula de sota. Determineu la constant de Planck a partir d'aquests resultats.

[1,25 punts]

Freqüència de la llum incident ($\times 10^{14}$ *Hz*)	5,49	7,41	12,5
Potencial de frenada (V)	0,40	1,19	3,29

b) Quina és la freqüència llindar? Hi haurà emissió d'electrons si il·luminem la cel·la amb una llum monocromàtica d'una longitud d'ona de 350 nm? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

DADES: $|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 283 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P7) Observem que en una mostra metàl·lica apareix l'efecte fotoelèctric quan la il·luminem amb llum monocromàtica de longituds d'ona més petites o iguals a 650 nm.

a) Calculeu el treball d'extracció del metall. Determineu el potencial de frenada si il·luminem el metall amb llum de 300 nm.
[1,25 punts]

b) Trobeu l'expressió de la velocitat dels electrons en funció de la longitud d'ona incident per a aquest metall. Calculeu la velocitat dels electrons per a una longitud d'ona incident de 500 nm i la longitud d'ona de De Broglie associada a aquests electrons.
[1,25 punts]

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.
$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 284 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5) La irradiància solar que arriba a la superfície de la Terra (potència incident per unitat de superfície) és aproximadament de 1 400 W m^{-2}. Suposem que l'energia mitjana dels fotons que hi arriben és de 2,20 eV.

a) Quina és la longitud d'ona mitjana (en nm) dels fotons que arriben a la Terra?

b) Calculeu el nombre de fotons que incideixen sobre una superfície d'1,00 cm^2 cada segon.

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.

Ex. 287 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie)

P3) Una porta s'obre i es tanca mitjançant un dispositiu fotoelèctric. La longitud d'ona de la radiació electromagnètica utilitzada és de 850 nm i l'energia mínima d'extracció del material fotodetector és d'1,20 eV. Calculeu:

a) L'energia cinètica dels fotoelectrons emesos i la longitud d'ona de De Broglie associada a aquests electrons.

b) La longitud d'ona que hauria de tenir una radiació electromagnètica incident per a duplicar l'energia cinètica dels fotoelectrons emesos de l'apartat *a*.

DADES: $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
$Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$

Ex. 289 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P7

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P7) En un centre d'estètica disposen d'una màquina de bronzejar amb radiació ultraviolada. Cal canviar-ne un dels tubs fluorescents perquè s'ha fet malbé per l'ús. El tub que cal substituir indica: «Llum UVA 300 nm 20 W 600 mm». Atès que el fabricant de la màquina ha fet fallida, es busca un tub fluorescent compatible. Després de fer-ne una selecció, es tria un llum que pot fer servei. A les especificacions del producte triat hi diu: «Llum UVA 350 nm 20 W 600 mm T8 làmpada fluorescent». Com que els dos tubs consumeixen la mateixa potència, emeten el mateix nombre de fotons.

L'aparell disposa d'un dispositiu de seguretat basat en l'efecte fotoelèctric que apaga el fluorescent quan el nombre d'electrons emesos per unitat de temps és superior a $2{,}50 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$. Aquest dispositiu està format per una placa de sodi (la funció de treball és 2,40 eV) i, amb els tubs originals, el nombre d'electrons que abandona la superfície de sodi per unitat de temps és $2{,}00 \times 10^{15}\ \text{s}^{-1}$.

***a*)** Determineu l'energia cinètica màxima dels electrons emesos i la intensitat de corrent que abandona la superfície de sodi amb els tubs originals.
[1,25 punts]

***b*)** Determineu com afecta el nou tub al funcionament del dispositiu de seguretat.
[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 294 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P8

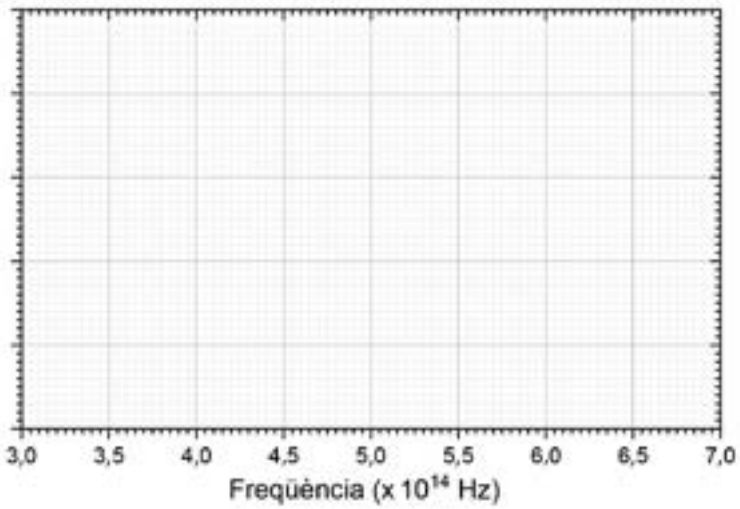
Física moderna · Efecte fotoelèctric; Dualitat ona-corpuscle (de Broglie); Fotons i física de partícules

P8) Considereu un experiment d'efecte fotoelèctric en què el càtode és una làmina de cesi que té una freqüència llindar de $4{,}59 \times 10^{14}$ Hz.

a) Calculeu el treball d'extracció del càtode. Si il·luminem el càtode amb els diferents punters làser de la taula que hi ha a continuació, justifiqueu amb quins punters làser es produirà l'efecte fotoelèctric. Completeu la taula i representeu gràficament en la quadrícula adjunta l'energia cinètica màxima dels electrons (en eV) en funció de la freqüència dels fotons incidents (en Hz) per a un interval de freqüències entre $3{,}00 \times 10^{14}$ Hz i $7{,}00 \times 10^{14}$ Hz.

[1,25 punts]

Tipus de punter làser	*Longitud d'ona (nm)*	*Freqüència ($\times 10^{14}$ Hz)*	*Energia fotó ($\times 10^{-19}$ J)*	*E_c electró ($\times 10^{-19}$ J)*	*E_c electró (eV)*
Làser blau	460				
Làser verd	532				
Làser infraroig	1 080				



b) Il·luminem el càtode amb un làser de freqüència $8{,}00 \times 10^{14}$ Hz. Calculeu la velocitat i la longitud d'ona de De Broglie dels electrons arrencats del càtode amb la radiació d'aquest làser.

[1,25 punts]

DADES: $1\text{ eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 297 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) Tenim dues ones monocromàtiques, una de $\lambda = 750$ nm, corresponent al color vermell, i una altra de $\lambda = 550$ nm, corresponent al color verd.

a) Quina de les dues ones té els fotons més energètics? Calculeu la freqüència i l'energia d'un fotó i les d'un mol de fotons per a cadascuna de les dues radiacions.
[1,25 punts]

b) A continuació, volem reproduir l'efecte fotoelèctric il·luminant amb llum monocromàtica una placa de rubidi. Determineu la longitud d'ona llindar perquè es produeixi l'efecte fotoelèctric. Les ones visibles de l'apartat anterior seran capaces d'arrencar un electró de la superfície del rubidi? Si això és possible, quina serà l'energia cinètica adquirida per l'electró?

Per a l'efecte fotoelèctric, representeu esquemàticament com varia l'energia cinètica màxima dels electrons arrencats en funció de l'energia dels fotons incidents. Comenteu el significat de les dues zones diferenciades.
[1,25 punts]

DADES: La funció de treball del rubidi és $3{,}46 \times 10^{-19}$ J.
$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Ex. 298 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp gravitatori



P8) A principis dels anys seixanta del segle xx, els físics Robert Pound, Glen Anderson Rebka i Joseph Snider van verificar al Jefferson Physical Laboratory de Harvard la predicció d'Einstein que la gravetat canvia la freqüència de la llum. Entendre aquest efecte és essencial per a la navegació moderna, com per exemple per al funcionament del GPS. L'experiment consistia a mesurar la variació de freqüència d'uns fotons entre dos punts a diferent altura.

***a*)** Calculeu la freqüència, la massa (vegeu la nota) i la quantitat de moviment dels fotons al terra del laboratori de l'experiment si tenen una energia de 14,4 keV.
[1,25 punts]

***b*)** L'energia mecànica dels fotons és la suma de l'energia dels fotons i de l'energia potencial gravitatòria. A partir del principi de conservació de l'energia mecànica, calculeu la variació (en valor absolut) de l'energia i de la freqüència dels fotons entre dos punts separats verticalment 22,6 m. És a dir, entre el terra del laboratori i un altre punt a la mateixa vertical, 22,6 m més amunt. En quin punt el fotó té una freqüència més gran, quan es troba al terra o quan està 22,6 m per sobre del terra?
[1,25 punts]

NOTA: Tot i que la massa en repòs d'un fotó és zero, la seva massa efectiva quan és atret per les altres masses és: $m = \dfrac{E_{\text{fotó}}}{c^2}$.

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.
$g = 9{,}81\ \text{m/s}^2$.

Ex. 300 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P6

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P6) S'observa que els fotons d'una determinada freqüència que incideixen sobre una superfície metàl·lica provoquen l'emissió d'electrons d'aquesta superfície.

a) Si mantenim la intensitat de la llum constant i augmentem la freqüència dels fotons, com varia el nombre d'electrons emesos i l'energia d'aquests? Encercleu la resposta correcta dins del requadre següent i, a continuació, justifiqueu les dues respostes.

Nombre d'electrons emesos: Disminueix / Es manté constant / Augmenta
Energia dels electrons emesos: Disminueix / Es manté constant / Augmenta

[1,25 punts]

b) Determineu la funció de treball dels electrons emesos sabent que el potencial de frenada és de 0,29 V, quan la longitud d'ona incident és de 550 nm. Expresseu el resultat en eV.

[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 302 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) En un experiment fotoelèctric, il·luminem una superfície metàl·lica amb una llum verda que té una longitud d'ona de 546,1 nm. Observem que el potencial de frenada és de 0,376 V (tensió per la qual desapareix el corrent).

a) Determineu la funció de treball (treball d'extracció) d'aquesta superfície metàl·lica. Calculeu el llindar de freqüència per a l'extracció de fotoelectrons d'aquest metall.

[1,25 punts]

b) Si il·luminem la superfície anterior amb una llum groga de 587,5 nm, determineu l'energia dels fotons incidents. Calculeu el potencial de frenada amb aquesta nova font de llum.

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 305 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) Per a obrir i tancar la porta del garatge, disposem d'una cèl·lula fotoelèctrica d'un material alcalí que presenta una funció de treball d'1,20 eV. Sobre la superfície d'aquest material hi fem incidir llum de diverses longituds d'ona: $\lambda_1 = 1{,}04\ \mu m$; $\lambda_2 = 0{,}6\ \mu m$; $\lambda_3 = 0{,}5\ \mu m$.

a) Quina freqüència i quina energia (en eV) tenen els fotons incidents en cada cas?
[1,25 punts]

b) Representeu en una gràfica l'energia cinètica màxima dels electrons arrencats del fotocàtode en funció de l'energia dels fotons incidents (en eV). Hi ha electrons arrencats en tots els casos? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

DADES: $1\ eV = 1{,}602 \times 10^{-19}\ J$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ J\ s$.

Ex. 306 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P8) El 1916 Robert A. Millikan va determinar la constant de Planck a partir d'uns mesuraments molt acurats de l'energia dels electrons emesos i de la freqüència de la llum incident en uns experiments sobre l'efecte fotoelèctric. Paradoxalment, malgrat que Millikan volia refutar la teoria d'Albert Einstein, aquests experiments van confirmar plenament la teoria de l'efecte fotoelèctric proposada per Einstein.

a) La teoria d'Einstein anava en contra de la concepció clàssica que la llum només és una ona electromagnètica. Quina concepció nova sobre la naturalesa de la llum aportava la teoria de l'efecte fotoelèctric d'Einstein? Millikan va trobar que per a un cert metall la freqüència llindar tenia un valor de $4{,}39 \times 10^{14}\ Hz$. Calculeu el treball d'extracció (o funció de treball) d'aquest metall. Doneu el resultat en joules i electró-volts.
[1,25 punts]

b) Si es fa incidir llum de 420 nm de longitud d'ona sobre el metall de l'apartat anterior, s'arranquen electrons? Raoneu la resposta. Si la resposta és afirmativa, trobeu l'energia cinètica i la longitud d'ona dels electrons emesos.
[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$.
$1\ eV = 1{,}602 \times 10^{-19}\ J$.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ J\ s$.

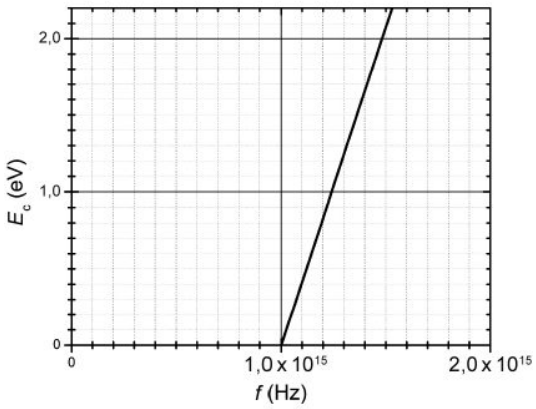
Ex. 309 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Al laboratori es mesura l'energia cinètica màxima dels electrons emesos quan es fa incidir llum de freqüències diferents sobre una superfície metàl·lica. Els resultats obtinguts es mostren en la gràfica adjunta.

***a*)** Determineu el valor de la constant de Planck a partir de la gràfica.

***b*)** Calculeu l'energia mínima d'extracció dels electrons (en eV).



DADA: $1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$.

Ex. 312 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P8

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P8) Tenim una fotocèl·lula en la qual el càtode és fet d'un material alcalí que només pot emetre electrons per efecte fotoelèctric si els fotons tenen una energia superior a 1,20 eV. Enviem sobre el càtode un feix de fotons format per 10^7 fotons/s d'una longitud d'ona de llum verda de 500 nm.

***a*)** Quina energia cinètica tindran els electrons arrancats del càtode per aquesta llum verda?

[1,25 punts]

***b*)** Si en lloc de 10^7 fotons/s sobre el càtode hi enviem un feix 10 vegades més intens (10^8 fotons/s), quins canvis es produiran en l'emissió dels electrons? Justifiqueu la resposta.

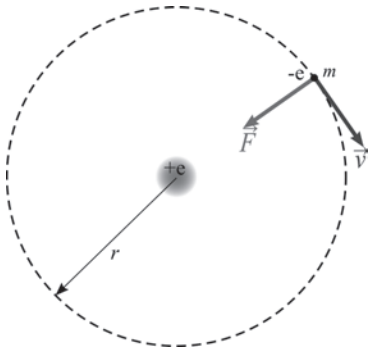
[1,25 punts]

DADES: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
$c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 316 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P8

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P8) Segons el model atòmic de Bohr, les òrbites que descriuen els electrons al voltant del nucli compleixen la relació següent:



$$m_e v r = n\frac{h}{2\pi},$$

on m_e és la massa de l'electró, v la seva velocitat, r el radi de l'òrbita i n és un nombre enter (nombre quàntic principal). Per a l'estat fonamental, n val 1; per a la segona òrbita, n val 2, i així successivament.

a) En l'hidrogen muònic, el muó substitueix l'electró. El muó és una partícula idèntica a l'electró (és un leptó com l'electró i té la mateixa càrrega), però la seva massa és unes 200 vegades la massa de l'electró. Determineu el radi de l'òrbita del muó en el seu estat fonamental ($n = 1$). Quin àtom ocupa un volum més gran, l'àtom d'hidrogen o l'hidrogen muònic? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

b) L'energia del muó en l'estat fonamental és $-4{,}355 \times 10^{-16}$ J i en la segona òrbita ($n = 2$) és $-1{,}089 \times 10^{-16}$ J. Quan el muó passa de la segona òrbita a l'estat fonamental emet un fotó. Quina és la freqüència i la longitud d'ona d'aquest fotó?

[1,25 punts]

DADES: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
$|e| = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8{,}99 \times 10^{9}$ N m^2 C^{-2}.

Ex. 323 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) ***a)*** Escriviu l'equació del balanç energètic en l'efecte fotoelèctric. Digueu el significat de cada un dels termes i deduïu l'expressió de la longitud d'ona llindar a partir, únicament, de la funció de treball (treball d'extracció) del metall i de constants universals.

[1 punt]

b) Il·luminem una placa de sodi (funció de treball, 2,36 eV) amb radiació de freqüència de 660 THz. Calculeu l'energia cinètica màxima dels fotoelectrons que s'emetran i el potencial de frenada necessari per a aturar-los.

[1 punt]

DADES: Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
1 eV = $1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Càrrega de l'electró, $q_e = -1{,}60 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 328 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5) Quan s'il·lumina una superfície metàl·lica amb una radiació ultraviolada $\lambda = 300$ nm, el metall emet electrons amb una energia cinètica tan gran que, per a frenar-los (anul·lar el corrent), cal aplicar-hi un potencial de frenada d'1,04 V.

a) Calculeu l'energia dels fotons incidents i el treball d'extracció (o funció de treball) d'aquest metall.
[1 punt]

b) A partir del balanç d'energia de l'efecte fotoelèctric, trobeu l'expressió de la velocitat màxima dels fotoelectrons emesos en funció de la massa dels electrons (m), la constant de Planck, la velocitat de la llum, la longitud d'ona de la llum incident i el treball d'extracció (W_e).
[1 punt]

DADES: $1\text{ eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}$ J.
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 329 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Sobre un metall alcalí incideix llum de longitud d'ona $\lambda = 3{,}00 \times 10^{2}$ nm. Si els fotoelectrons emesos tenen una energia cinètica màxima de 2,00 eV, calculeu:

a) L'energia (en eV) d'un fotó de la llum incident.
[1 punt]

b) El treball d'extracció (en eV) corresponent a aquest metall.
[1 punt]

DADES: $1\text{ eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 331 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules

P5) El telescopi MAGIC (de l'anglès *Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescope*, és a dir, 'telescopi de raigs gamma per emissió de radiació de Txerenkov a l'atmosfera') és a l'Observatori del Roque de los Muchachos a La Palma, Illes Canàries. L'objectiu del telescopi és estudiar els raigs còsmics de molt alta energia, els quals, en interaccionar amb els gasos atmosfèrics, provoquen una cascada de raigs gamma de 10 GeV.

a) Calculeu la freqüència i la longitud d'ona d'aquests raigs.
[1 punt]

b) Trobeu la massa equivalent d'aquests fotons.
[1 punt]

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.
$1\text{ eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Ex. 334 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5) Un material alcalí que pot emetre electrons per efecte fotoelèctric presenta una funció de treball d'1,30 eV. Sobre la superfície d'aquest material incideix llum groga amb una longitud d'ona de 500 nm.

a) Quina freqüència i quina energia tenen els fotons de la llum groga?
[1 punt]

b) Quina energia cinètica, en eV, tindran els electrons extrets per aquesta llum groga?
[1 punt]

DADES: Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.
Massa de l'electró, $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.
1 eV = $1{,}60 \times 10^{-19}$ J.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}.

Ex. 336 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) A l'espectroscòpia de fotoemissió ultraviolada (UV), il·luminem les mostres amb un feix de radiació UV i analitzem l'energia dels electrons emesos.

a) Hem il·luminat una mostra amb radiació de longitud d'ona $\lambda = 23{,}7$ nm i els fotoelectrons analitzats tenen una energia cinètica màxima de 47,7 eV. Calculeu la funció de treball del material analitzat en J i en eV.

b) Determineu el llindar de longitud d'ona per a aquest material. Com canviaria aquest llindar de longitud d'ona si es dupliqués la potència del feix de radiació UV?

DADES: $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s
1 eV = $1{,}60 \times 10^{-19}$ J
$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}

Ex. 337 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Fotons i física de partícules



P3) Per a fer observacions, els microscopis òptics fan servir fotons i els microscopis electrònics utilitzen electrons. El poder de resolució d'un microscopi és la capacitat que té per a diferenciar com a punts separats dos punts molt propers i està determinat (en part) per la longitud d'ona de la radiació emprada, de tal manera que com més petita és la longitud d'ona de la radiació, més gran és la resolució del microscopi.

a) Calculeu l'energia dels fotons utilitzats en un microscopi òptic de llum visible de 400 nm de longitud d'ona. Quina és la quantitat de moviment d'aquests fotons?

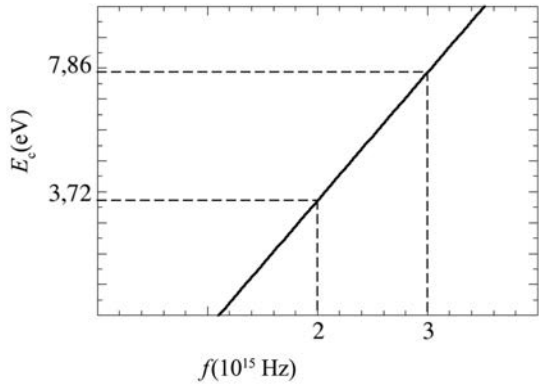
b) Fem servir un microscopi electrònic en què els electrons que ens permeten fer l'observació són accelerats per una diferència de potencial, de manera que assoleixen una quantitat de moviment de $3{,}31 \times 10^{-25}\ \text{kg m s}^{-1}$. Calculeu la relació que hi ha entre el poder de resolució d'aquest microscopi electrònic i el del microscopi òptic de l'apartat anterior. Quin dels dos microscopis té més poder de resolució?

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.

Ex. 338 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) Il·luminem una superfície de coure amb llum de diverses freqüències i quan s'alliberen electrons del metall, en mesurem l'energia cinètica. Amb les dades obtingudes de l'experiment dibuixem la gràfica següent:



a) Expliqueu breument què és el *llindar de freqüència* de l'efecte fotoelèctric i calculeu quin valor té en aquest cas.

b) Calculeu el valor de la constant de Planck i la velocitat que assoleixen els electrons emesos quan la longitud d'ona de la llum incident és $1{,}2 \times 10^{-7}$ m.

DADES: $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$

Ex. 340 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P3 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P3) En una experiència, enviem radiació ultraviolada contra una placa de plom i produïm efecte fotoelèctric. Els electrons que es desprenen de la placa són frenats totalment per una diferència de potencial elèctric que depèn de la longitud d'ona de la radiació ultraviolada incident. A partir de les mesures efectuades sabem que quan la longitud d'ona és $1{,}50 \times 10^{-7}$ m, la diferència de potencial que frena els electrons és de 4,01 V, i quan la longitud d'ona és $1{,}00 \times 10^{-7}$ m, la diferència de potencial de frenada és de 8,15 V. Calculeu:

a) Per a cada longitud d'ona, la velocitat màxima amb què els electrons són extrets de la placa de plom.

b) L'energia mínima (funció de treball) necessària per a extreure un electró de la placa de plom. Determineu la constant de Planck a partir d'aquestes dades.

DADES: $Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$

Ex. 341 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P4) Una antena de telefonia mòbil instal·lada al terrat d'un edifici emet ones electromagnètiques de 900 MHz de freqüència amb una potència de 4 W.

a) Calculeu quants fotons emet l'antena en un minut.

b) Valoreu si els fotons que emet l'antena poden produir efecte fotoelèctric en un metall que és a prop, tenint en compte que l'energia d'extracció mínima dels electrons del metall és 4,1 eV. En cas afirmatiu, calculeu l'energia cinètica dels electrons extrets. Si l'antena emet amb una potència de 8 W, com variarà l'efecte fotoelèctric que es pugui produir en el metall?

DADES: $h = 6{,}62 \times 10^{-34}\ \text{J s}$; $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.

Ex. 342 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Il·luminem el càtode d'una cèl·lula fotoelèctrica amb un feix de llum verda de 560 nm de longitud d'ona i observem que s'origina un corrent elèctric. Comprovem que el corrent desapareix quan apliquem una tensió de 0,950 V (potencial de frenada).

a) Calculeu el treball d'extracció (funció de treball) i el llindar de freqüència del metall del càtode.

b) Expliqueu raonadament si es produirà efecte fotoelèctric quan un feix de llum de longitud d'ona més gran que el llindar de longitud d'ona incideixi sobre el metall. I si la freqüència del feix incident és més gran que el llindar de freqüència del metall?

DADES: $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$.
$q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$.
$1\ \text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{J}$.
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\ \text{J s}$.
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$.

Ex. 345 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules

P5) Una cèl·lula fotoelèctrica és il·luminada amb llum blava de 4 750 Å. La freqüència llindar de la cèl·lula és de $4{,}75 \times 10^{14}$ Hz. Calculeu:

***a*)** L'energia dels fotons incidents i el treball d'extracció característic del metall de la cèl·lula.

***b*)** L'energia cinètica màxima dels electrons emesos i el seu potencial de frenada.

DADES: Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1}
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s
Càrrega de l'electró, $Q_{\text{electró}} = -1{,}602 \times 10^{-19}$ C
1 Å $= 10^{-10}$ m

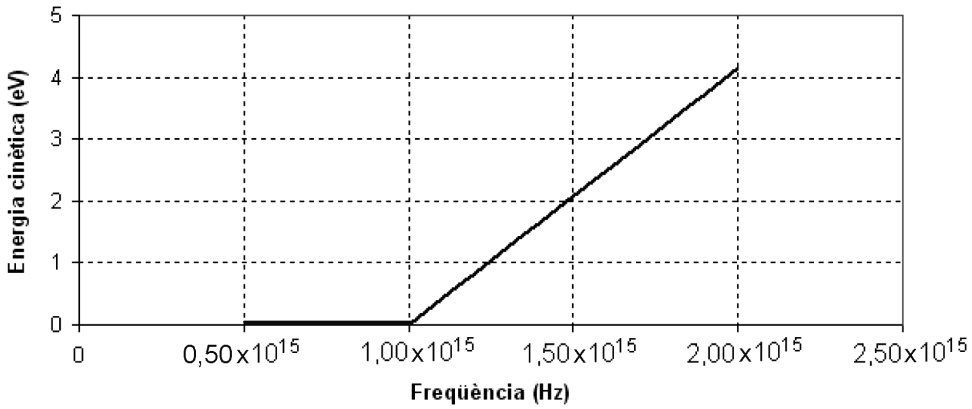
Ex. 349 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P4) En una experiència de laboratori, es mesura l'energia cinètica màxima dels electrons que salten quan es fan incidir radiacions de freqüència diferent sobre una placa d'un material. Els resultats obtinguts es mostren en la taula següent, en què E_c representa l'energia cinètica, i ν, la freqüència:

E_c (eV)	0	0	2,07	4,14
ν (PHz)	0,500	1,00	1,50	2,00

La representació gràfica dels resultats és la següent:



Determineu:

***a*)** El valor de la constant de Planck a partir de les dades d'aquest experiment.

***b*)** La funció de treball; és a dir, l'energia mínima d'extracció d'electrons.

Expresseu els resultats en unitats del sistema internacional (SI).

DADES: 1 eV $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ J; 1 PHz $= 10^{15}$ Hz.

Ex. 350 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P2

Física moderna · Model de Bohr i espectres atòmics | Bloc secundari: Camp elèctric

P2) L'any 2013 es va celebrar el centenari del model atòmic proposat per Niels Bohr. Segons aquest model, l'àtom de ^1H té un protó en el nucli i un electró que descriu una òrbita circular estable al seu voltant. El radi mínim que pot tenir aquesta òrbita, segons el model de Bohr, és de $5{,}29 \times 10^{-11}$ m. Per a aquesta òrbita calculeu:

a) La força elèctrica que actua sobre l'electró i la freqüència de gir que té.

b) L'energia mecànica de l'electró en l'òrbita que descriu al voltant del protó. Considereu negligible l'energia potencial gravitatòria.



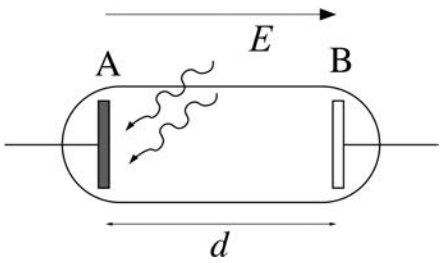
Niels Bohr

DADES: $k = 8{,}99 \times 10^9\ \text{N m}^2\ \text{C}^{-2}$
$Q_{\text{electró}} = -1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\ \text{kg}$
$Q_{\text{protó}} = -Q_{\text{electró}}$
$m_{\text{protó}} = 1{,}67 \times 10^{-27}\ \text{kg}$

Ex. 353 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Física moderna · Efecte fotoelèctric; Fotons i física de partícules | Bloc secundari: Camp elèctric

P3) Un tub de buit com el de la figura adjunta té l'ànode A fet de coure i la distància entre els elèctrodes és $d = 30$ cm. Establim un camp elèctric uniforme de A a B que genera una diferència de potencial de 3 V i il·luminem l'ànode amb radiacions que tenen fotons incidents amb una energia de 10 eV. Observem que al càtode B arriben electrons amb una energia cinètica de 2,3 eV.



a) Quina és la freqüència i la longitud d'ona de la radiació incident (expressada en nm)? Quin és el valor del camp elèctric E?

b) Amb quina energia cinètica surten emesos els electrons arrencats de l'ànode A? Quin és el treball d'extracció del coure en eV?

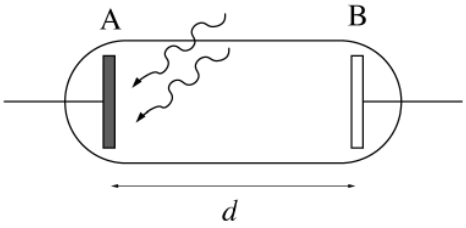
DADES: $h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$
$Q_{\text{electró}} = -1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$
$c = 3 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

Ex. 354 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Física moderna · Efecte fotoelèctric

P5) Disposem d'un tub de buit com el de la figura. L'elèctrode A és fet de potassi, que té $W_0 = 2{,}29\,\text{eV}$ com a valor de treball d'extracció.

a) Determineu la velocitat amb què surten els electrons arrancats de l'elèctrode A quan l'il·luminem amb llum de color violat de 400 nm de longitud d'ona.



b) A continuació canviem l'elèctrode A per un altre que és fet d'un material desconegut. Per tal de determinar de quin material es tracta, l'il·luminem un altre cop amb la mateixa llum d'abans, i determinem que el potencial de frenada dels electrons de l'elèctrode A és $V_f = 0{,}17\,\text{V}$. Determineu el treball d'extracció del material i indiqueu de quin element és fet a partir de la taula de valors següent:

Element	Ba	Li	Mg	As	Al	Bi	Cr	Ag	Be
W_0(eV)	2,70	2,93	3,66	3,75	4,08	4,34	4,50	4,73	4,98

DADES: Massa de l'electró, $m_{\text{electró}} = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$
Constant de Planck, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$
Velocitat de la llum, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$
$1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$